EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.4 (PILHAS)

Por que a pilha do controle acaba — e o que exatamente está se gastando lá dentro?

> *A pilha morta pesa **exatamente o mesmo** que a pilha nova. Nada saiu, nada entrou, nenhum átomo escapou pelo plástico. Se a massa é a mesma e os átomos são os mesmos, então o que foi consumido? A resposta é a coisa mais estranha desta apostila: o que se gasta numa pilha não é matéria — é **desnível**.*

Aula 8.4 — A pilha: a redox obrigada a passar por um fio

A ÂNCORA

O controle da TV para de funcionar. Você faz o ritual que todo mundo faz: tira as pilhas, rola entre os dedos, bate na palma da mão, recoloca. Funciona por dez minutos. Depois morre de vez.

Você joga a pilha no lixo e nunca se perguntou o mais óbvio:

O que saiu de dentro daquele cilindro?

Nada. Literalmente nada. Aquele cilindro é lacrado. Se você pesar uma pilha nova numa balança de precisão e pesar a mesma pilha depois de morta, a massa é **a mesma** — a diferença é indetectável. Nenhum átomo entrou, nenhum átomo saiu.

E, no entanto, algo acabou. Algo que você pagou R$ 8 para ter.

Agora repare no absurdo: dentro da pilha, os átomos continuam todos lá. O zinco continua sendo zinco, o manganês continua sendo manganês. O que mudou foi **onde os elétrons estão morando**. E você percebeu isso não porque olhou dentro da pilha, mas porque a luz vermelha do controle parou de acender.

Você não paga por matéria quando compra uma pilha.
Você paga por um desequilíbrio eletrônico já montado.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: “a pilha armazena eletricidade, como um tanque guarda água”

Este é o modelo mental de praticamente todo mundo, e ele é falso de um jeito profundo.

Se pilha fosse um tanque de elétrons, ela teria elétrons a mais em algum lugar — ou seja, seria um objeto **eletricamente carregado**. Segure uma pilha nova: ela não cola em papelzinho, não arrepia pelo, não dá choque. Ela é **eletricamente neutra**, exatamente como qualquer outro objeto da sua mesa.

O que a pilha guarda não é uma quantidade de elétrons. É uma **reação de oxirredução que ainda não aconteceu** — dois reagentes que morrem de vontade de trocar elétrons entre si, mantidos fisicamente separados para que essa troca não aconteça de qualquer jeito.

> **A ANALOGIA CORRETA**
>
> Pilha não é balde de água. Pilha é **represa**.
>
> A água da represa não é "energia armazenada" no sentido de estar acumulada em quantidade — a energia está no fato de ela estar **num nível mais alto** que o rio lá embaixo. E a barragem não impede a água de existir: impede a água de **descer errado**.
>
> Abra uma comporta estreita, e a água que ia cair de qualquer jeito é obrigada a passar por uma turbina. A queda continua sendo a mesma queda. Só que agora ela **trabalha no caminho**.
>
> **Uma pilha é uma redox espontânea obrigada a atravessar uma turbina. A turbina é o seu fio.**

Erro 2: "os elétrons atravessam a solução de um lado para o outro"

Na aula passada você somou as duas semirreações no papel e os elétrons se cancelaram. Isso funcionou porque, num béquer só — permanganato e sulfito no mesmo copo —, o elétron pula do doador direto para o receptor, num contato de distância atômica. Ele nunca viaja pela solução. Ele **nunca sai** da vizinhança imediata.

E aqui está o segredo de engenharia mais elegante da Química inorgânica:

Se você separar o doador do receptor em dois recipientes,
o elétron ainda vai querer ir — e a única rota disponível será o fio.

A pilha não cria a vontade do elétron. Essa vontade sempre existiu (é o que você viu em 3.8: o zinco borbulha, a moeda de cobre não). A pilha apenas **sabota a rota curta** para forçar a rota longa. E na rota longa há um filamento, um LED, um motor.

Erro 3: "a pilha acaba porque os elétrons acabam"

Não existe "estoque de elétrons" para acabar. O que acaba é o **desnível**.

A pilha morre quando o zinco metálico foi todo consumido, ou quando o outro lado não tem mais o que reduzir, ou quando os produtos acumulados tornaram a queda energeticamente insignificante. Nos três casos, o diagnóstico é o mesmo: os dois lados chegaram ao **mesmo nível**. Sem desnível, sem corrente — exatamente como uma represa cuja água já igualou o nível do rio.

Pilha morta é uma pilha em **equilíbrio químico** (Eixo 7). É a reação que terminou. A diferença de potencial caiu a zero.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Construindo a pilha do zero — a pilha de Daniell

Você tem duas peças. Uma placa de zinco metálico numa solução de $ZnSO_4$. Uma placa de cobre metálico numa solução de $CuSO_4$ (aquele azul de piscina).

Você já sabe, de 3.8, quem tem mais vontade de largar elétron: o **zinco**. Então, se você mergulhar zinco direto na solução de cobre, acontece a versão "curta" da reação: a placa de zinco se corrói, e cobre metálico avermelhado se deposita nela. Bonito, e completamente inútil — a energia toda vira calor.

Agora faça o inverso: mantenha as duas metades em **béqueres separados** e ligue as placas por um fio.

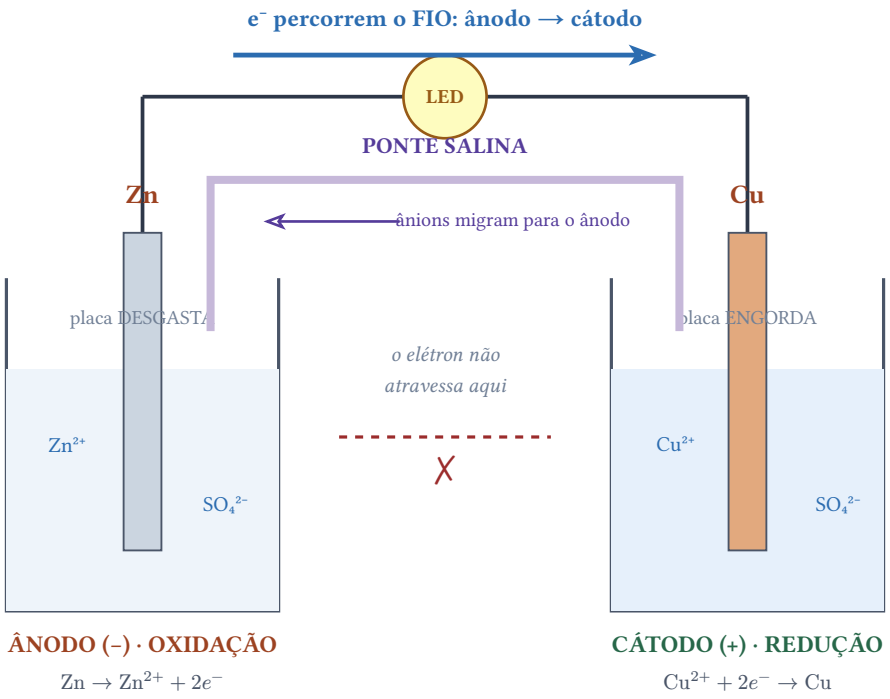


Fig. 1 — Repare no ponto que quase todo mundo erra: o elétron **jamais** atravessa a solução ou a ponte salina. Pelo fio andam elétrons; pela solução andam **íons**. São dois transportadores de carga diferentes, e é a soma dos dois que fecha o circuito — sem a ponte salina, o ânodo acumularia carga positiva e o cátodo negativa em microssegundos, e a corrente pararia mesmo com desnível de sobra.

2. Ânodo e cátodo — pare de decorar, deduza

Você já viu gente decorando "ânodo é negativo, cátodo é positivo" e errando na eletrólise. Não decore. Derive de uma coisa só:

A ÚNICA DEFINIÇÃO QUE IMPORTA

Ânodo = onde ocorre a OXIDAÇÃO.
Cátodo = onde ocorre a REDUÇÃO.

Isso é **sempre** verdade — em pilha, em eletrólise, em corrosão, em bateria de celular. Nunca tem exceção.

O sinal é **consequência**, não definição. Numa **pilha**, o ânodo está bombeando elétrons para o fio ⟶ ele é a fonte, o polo **negativo**. O cátodo está sugando elétrons do fio ⟶ polo **positivo**.

Macete honesto (não é decoreba, é ortografia): **ÂNODO** e **Oxidação** — ambos ligados à letra que vem antes; **CÁTODO** e **Redução** — CAtodo, CAthode, ganha **CA**rga negativa de elétrons. Melhor ainda: no ânodo o metal **some** (a placa desgasta); no cátodo o metal **aparece** (a placa engorda).

O ERRO QUE A FUVEST ADORA COBRAR

Na **eletrólise** (Aula 8.7), ânodo continua sendo oxidação — mas passa a ser o polo **positivo**, porque agora quem manda no fluxo é a fonte externa, não a reação. Se você decorou "ânodo = negativo", você erra a questão inteira.

Se você aprendeu "ânodo = oxidação", você nunca erra. É a mesma economia de raciocínio que fez você deduzir nox em 8.2 em vez de memorizar uma lista.

3. A notação IUPAC: a pilha escrita numa linha

Existe um jeito universal de escrever qualquer pilha, e ele é lido da **esquerda para a direita, do ânodo ao cátodo** — a mesma direção em que os elétrons andam no fio.

$$\mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn^{2+}} \parallel \mathrm{Cu^{2+}} \mid \mathrm{Cu}$$

barra simples (|) = interface sólido/solução · barra dupla (‖) = ponte salina

Esquerda = ânodo = quem oxida = quem **perde massa**. Direita = cátodo = quem reduz = quem **ganha massa**. Se a prova te der essa notação, você já sabe tudo antes de ler o enunciado.

4. O que muda enquanto a pilha funciona — os quatro relógios

Uma pilha em operação é um sistema mudando em quatro frentes simultâneas. Prova adora pedir isso em forma de tabela.

O que observar	No ÂNODO (Zn)	No CÁTODO (Cu)
Massa da placa	**diminui** — o metal vira íon e sai	**aumenta** — íon vira metal e cola
Nox do metal	sobe (0 ⟶ +2)	desce (+2 ⟶ 0)
Concentração de íons	**aumenta** — nasce Zn^{2+}	**diminui** — consome-se Cu^{2+}
Migração de íons	chegam **ânions** (compensar o + em excesso)	chegam **cátions** (compensar o − em excesso)
Cor da solução	incolor, segue incolor	azul de Cu^{2+} **desbota**
Polaridade	negativo (−)	positivo (+)

E o quinto relógio, o que interessa ao seu bolso: a **diferença de potencial** (ddp), medida em volts, vai caindo. Não porque a pilha "está cansada", mas porque cada Cu^{2+} consumido e cada Zn^{2+} produzido aproxima o sistema do equilíbrio. Quando a ddp chega a zero, a pilha está morta — e "morta" significa, tecnicamente, **em equilíbrio químico**.

5. Por que sacudir a pilha ressuscita ela por dez minutos

Aquele ritual de bater a pilha na mão não é superstição — tem química real.

Numa pilha comum (Leclanché ou alcalina), os produtos da reação vão se acumulando **na superfície** dos eletrodos e a pasta eletrolítica seca e se desomogeneíza. Cria-se uma camada de produto que atrapalha o contato — o gargalo deixa de ser a reação e passa a ser o **transporte** (você viu essa lógica em 6.7: a velocidade depende da superfície de contato disponível).

Ao sacudir, você redistribui a pasta e expõe superfície fresca. A ddp sobe um pouco. Mas o desnível global continua quase esgotado — por isso dura dez minutos e não dez dias.

POR QUE A PILHA NOVA NÃO DESCARREGA DENTRO DA GAVETA

Se a reação é espontânea, por que ela não acontece sozinha na embalagem?

Porque falta o **circuito fechado**. Sem fio ligando os eletrodos, o primeiro elétron que tentasse migrar deixaria o ânodo positivo e o cátodo negativo, e a repulsão eletrostática travaria o processo instantaneamente. A pilha se auto-freia.

É o mesmo argumento de 6.6, o palito de fósforo: **ser favorável não é ser possível agora**. Aqui o "morro" não é energia de ativação — é a ausência de rota. Você constrói a rota quando encaixa a pilha no controle.

6. Onde este curso chega aqui

Volte à Aula 0.5. Foi afirmado ali, sem prova nenhuma, que o elétron é a moeda de troca do universo químico. Você aceitou por confiança.

Nesta aula, aquela afirmação para de ser uma metáfora didática. Os elétrons que saem do zinco **são a corrente elétrica** que acende o LED. Não é "parecido com" eletricidade, não é "análogo a" — é literalmente eletricidade, medida em ampères, e o desnível é literalmente uma tensão, medida em volts.

A pilha é o único lugar da Química em que você pode pôr um voltímetro na fome de elétron e ler o número no display.

E é exatamente esse número que a próxima aula vai te ensinar a prever.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Pilha é uma redox espontânea com os reagentes separados fisicamente**, forçando os elétrons a percorrer um fio externo. Ela não armazena elétrons — armazena um **desnível**.
2. **ÂNODO = OXIDAÇÃO. CÁTODO = REDUÇÃO.** Sempre, sem exceção, em qualquer dispositivo. O sinal é consequência: na pilha, ânodo (−) e cátodo (+).
3. **Elétrons andam só pelo fio.** Pela solução e pela ponte salina andam **íons**, nunca elétrons.
4. **A ponte salina mantém a neutralidade elétrica** das duas meias-células: ânions migram para o ânodo, cátions para o cátodo. Sem ela, a corrente cessa em microssegundos.
5. **Ânodo perde massa e sua solução fica mais concentrada em cátions; cátodo ganha massa e sua solução se dilui** no cátion que está sendo reduzido.
6. **Notação IUPAC:** ânodo | íon ‖ íon | cátodo — leitura da esquerda para a direita acompanha o fluxo de elétrons.
7. **Pilha descarregada = ddp zero = equilíbrio químico atingido.** Nada de matéria "acabou": os dois lados igualaram o nível.
8. **A reação não ocorre com o circuito aberto** porque o desequilíbrio de carga que surgiria a trava imediatamente. Espontâneo não significa em curso.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina ânodo e cátodo pelo critério que vale em qualquer dispositivo eletroquímico e indique a polaridade de cada um **em uma pilha**.
2. Explique qual partícula transporta carga pelo fio externo e qual transporta carga pela solução e pela ponte salina, especificando o sentido de migração dos íons.
3. Justifique a função da ponte salina e o que aconteceria com a corrente na sua ausência.
4. Descreva o que ocorre com a **massa do eletrodo** e com a **concentração de cátions da solução** em cada uma das duas meias-células durante o funcionamento da pilha.
5. Explique, em termos de equilíbrio químico e de diferença de potencial, o que significa dizer que uma pilha está descarregada.

GABARITO OQPS

1. **Ânodo** é o eletrodo onde ocorre a **oxidação**; **cátodo**, onde ocorre a **redução** — critério válido para pilha, eletrólise e corrosão. Numa pilha, o ânodo é o polo **negativo** (fonte de elétrons para o circuito) e o cátodo, o polo **positivo**. A polaridade é consequência do sentido do fluxo, não definição.
2. Pelo **fio externo** circulam **elétrons**, do ânodo para o cátodo. Pela **solução** e pela **ponte salina** circulam **íons**: os **ânions** migram para o compartimento do **ânodo** (que acumula excesso de carga positiva) e os **cátions** para o do **cátodo** (que acumula excesso de carga negativa). Elétron nunca atravessa a solução.
3. A ponte salina fecha o circuito iônico e mantém a **neutralidade elétrica** das duas meias-células, permitindo a migração de íons entre elas sem que as soluções se misturem. Sem ela, o ânodo ficaria rapidamente carregado positivamente e o cátodo negativamente; essa repulsão eletrostática interromperia o fluxo de elétrons em microssegundos, ainda que houvesse desnível energético disponível.
4. No **ânodo**, a massa do eletrodo **diminui** (o metal se oxida e passa à solução) e a concentração do seu cátion **aumenta**. No **cátodo**, a massa do eletrodo **aumenta** (o cátion se reduz e se deposita como metal) e a concentração do cátion reduzido **diminui** — no caso do Cu^{2+}, o azul da solução desbota.
5. Pilha descarregada é uma pilha cuja reação de oxirredução atingiu o **equilíbrio químico**: as velocidades direta e inversa se igualaram, não há mais desnível energético entre as meias-células e, portanto, a **diferença de potencial é nula**. Nenhuma matéria desapareceu do sistema — o que se esgotou foi o desnível, não os elétrons.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A pilha acaba porque o que se gasta dentro dela não é matéria nem um estoque de elétrons, mas o desnível energético entre duas meias-células — o ânodo se oxida e o cátodo se reduz até que os dois lados alcancem o equilíbrio químico, momento em que a diferença de potencial cai a zero e não há mais nenhuma queda disponível para empurrar elétrons pelo fio.

O GANCHO

Você montou a pilha de Daniell e assumiu, sem discutir, que o **zinco** seria o ânodo e o **cobre** o cátodo. De onde veio essa certeza? De uma memória visual da Aula 3.8: o zinco borbulhando no ácido, a moeda de cobre imóvel no fundo do copo.

Isso é intuição. Funciona para zinco e cobre. Mas e prata contra níquel? Chumbo contra estanho? Alumínio contra cromo? Sua intuição não tem opinião sobre isso — e a prova tem.

Falta o preço. Falta um número que diga, para cada metal, **exatamente** quanta vontade ele tem de ficar com o elétron — em volts, com sinal, comparável, universal. Com esse número na mão, você não só descobre quem é ânodo em qualquer par possível: você **calcula** a tensão da pilha antes de construí-la, e decide se a reação é espontânea sem encostar num béquer.

Aquela fila qualitativa que você conheceu no Eixo 3 vai virar uma **tabela de preços de mercado do elétron**. É a próxima aula.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.5: Por que o zinco vence o cobre, e como prever qual metal será sacrificado?